

How to do an experiment?

实验流程记录

- 调节主束
 - 流强 100pnA
 - 检查F0 viewer聚焦
 - 调节Q1、D1磁铁，传输到F1， f1 viewer 检查聚焦
 - 调节Q3， D2磁铁，传输到F2， f2 viewer 检查聚焦
 - 更换降能片，调节D2磁铁，刻度降能片厚度
- 调节次级束
 - 更换为Be靶
 - 塑闪、方硅加压，观察tof-de图寻找目标次级粒子，筛选次级粒子
 - 调节PPAC电压，检查PPAC效率
 - 传输次级粒子，检查传输效率
- 调节ATTPC
 - 气路循环
 - 阴极高压，阳极高压、THGEM、Mesh，field高压
 - 调节ATTPC trigger
- 调节DSSD
 - 高压、AGET增益
- 调节GAGG
 - 高压、增益

Beam tuning

- 1. Check the concentration of F0, from F0 viewer
 - How to use F0 viewer ?
 - quser@vmeserver1-gp or quser@oasis
 - cd exp/ATTPC_en/
 - endev
 - F0 camera: log in through IP
- 2. put in the first target in F0
- 3. check the position of F1:
 - Adjust the magnet : enmag
 - How to set the parameter of magnet?
 - D1 : calculated by Tran-san
 - Q1U, Q1M Q1D: ?
 - See F1 viewer
 - endev
 - F1 camera: direct connected
 - Decide the distribution of momentum



EN Magnets: Sun Nov 09 10:09:31 JST 2025

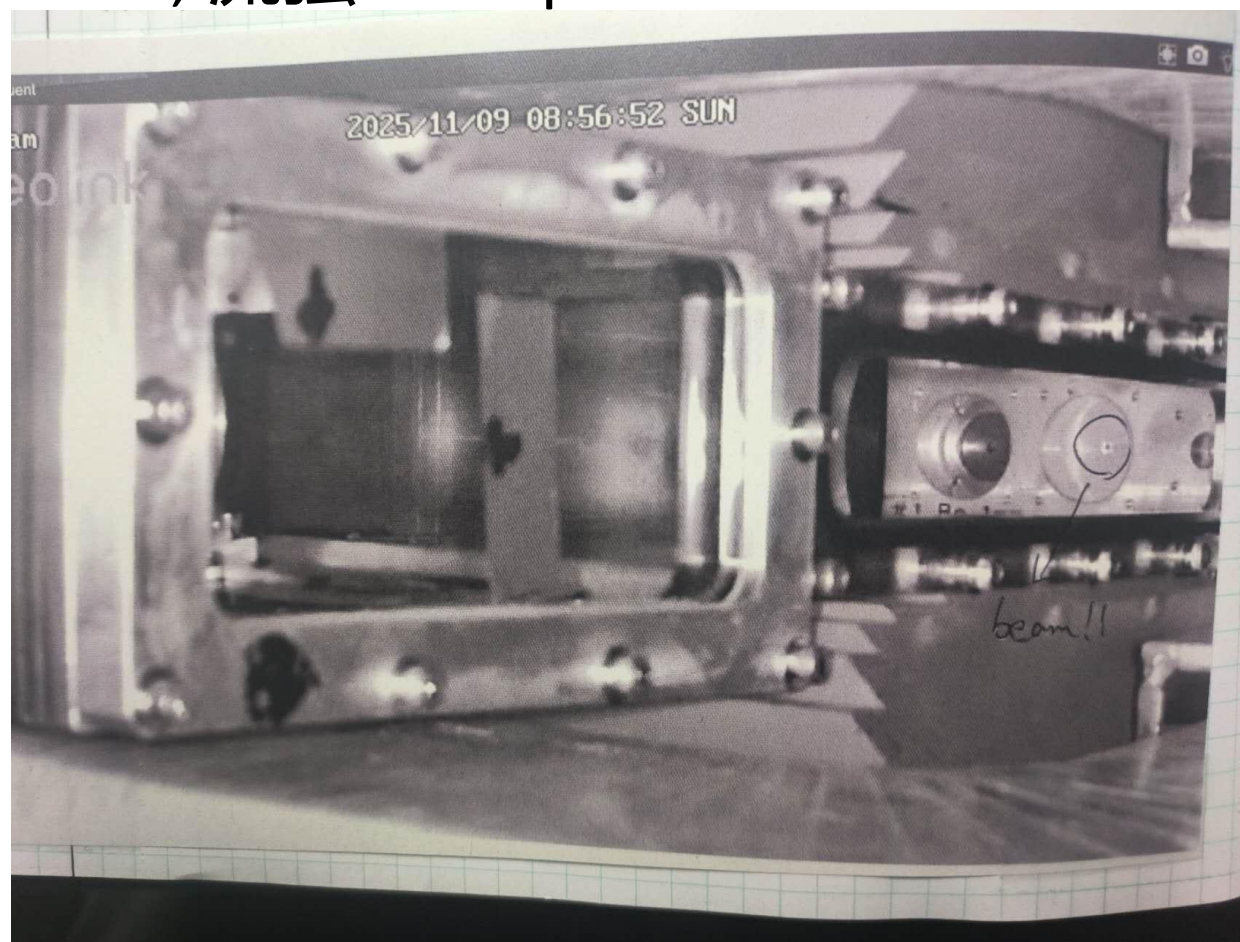
EN Magnets		PRESET	ACTUAL		PRESET	ACTUAL	
EN SWINGER			Error	A		Error	mT
EN Q1U			37.015	A			
EN Q1M			-47.436	A			
EN Q1D			19.890	A			
EN D1			113.519	A		-1156.800	mT
EN SX1			0.005	A			
EN SX2			1.827	A			
EN Q2			0.000	A			
EN D2			86.872	A		-879.181	mT
EN Q3U			-16.374	A			
EN Q3M			5.037	A			
EN Q3D			17.582	A			
EN Q4U			0.400	A			
EN Q4M			0.0	A	Slave-	0.1	A
EN Q4D			0.1	A	Slave-	-0.0	A

Beam tuning

- 4. Select secondary beam:
 - Adjust parameter of D2 based on secondary beam calculation
 - Analyze the tof-de to identify secondary particle:
 - Tof: rf – F2PL
 - De : F2Si
 - Set slit in F2 to exclude other particles
 - Check concentration in F2 (?)
 - Confirm secondary particle in F3
 - Tof : rf – F3PL
 - de : F3Si
- 5. optimize the concentration of secondary beam:
 - F3PPAC

调节主束

- 主束18O8+, 59.9 MeV, 流强 $\sim 100\text{pnA}$
- 检查F0聚焦:



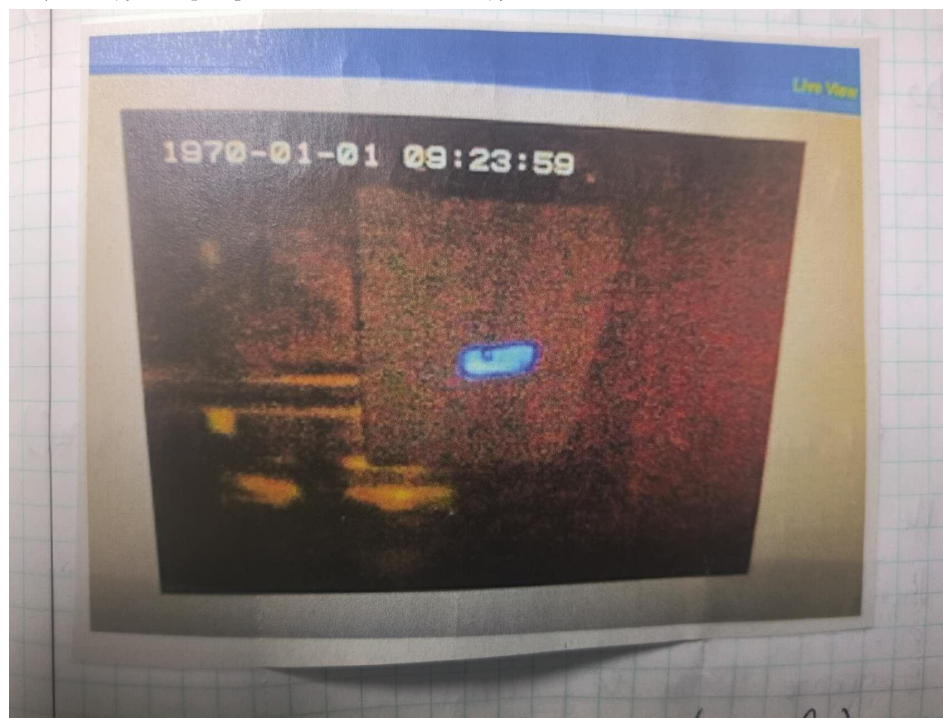
调节主束

F1 viewer operation

- 检查F1聚焦:
- 检查F2聚焦, 调节D2, 刻度降能器厚度:



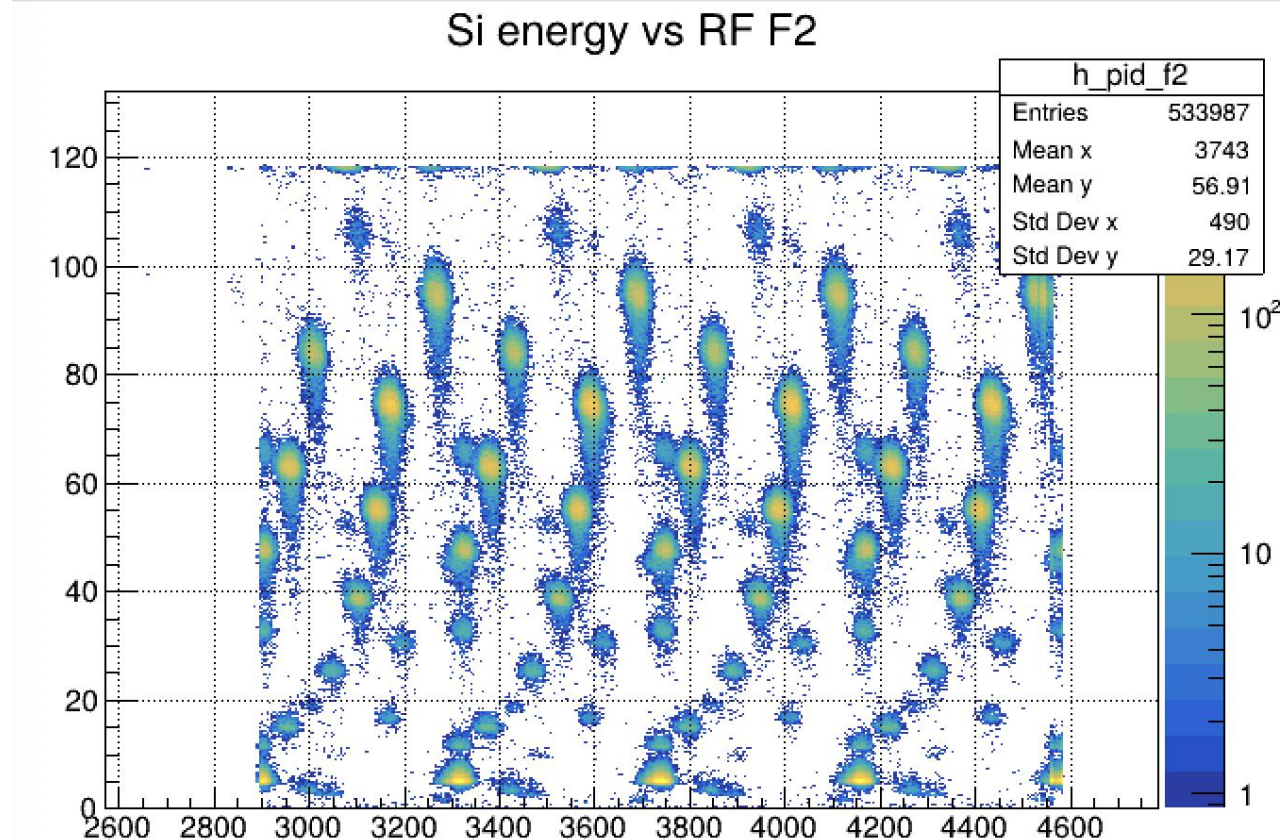
F1 viewer

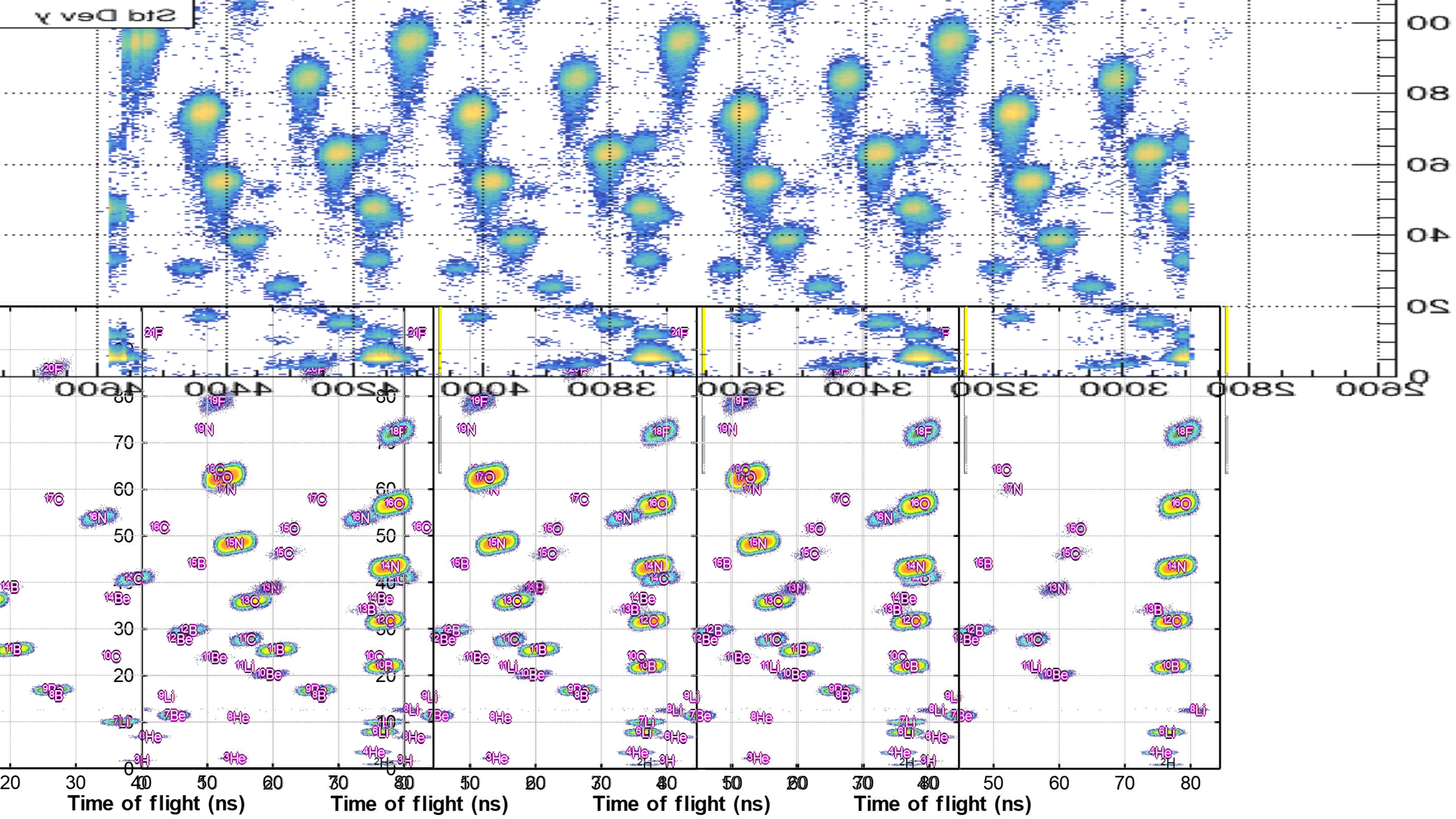


F2 viewer

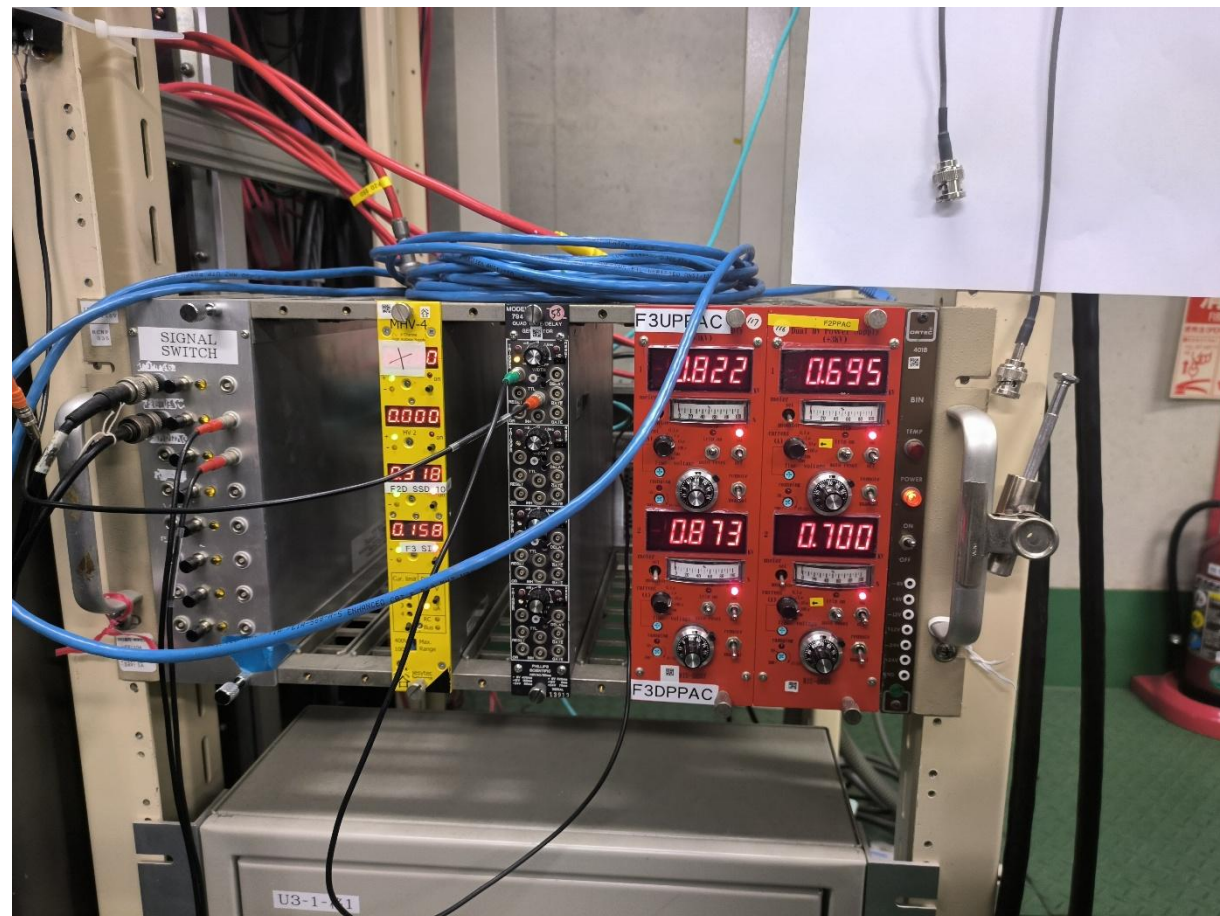
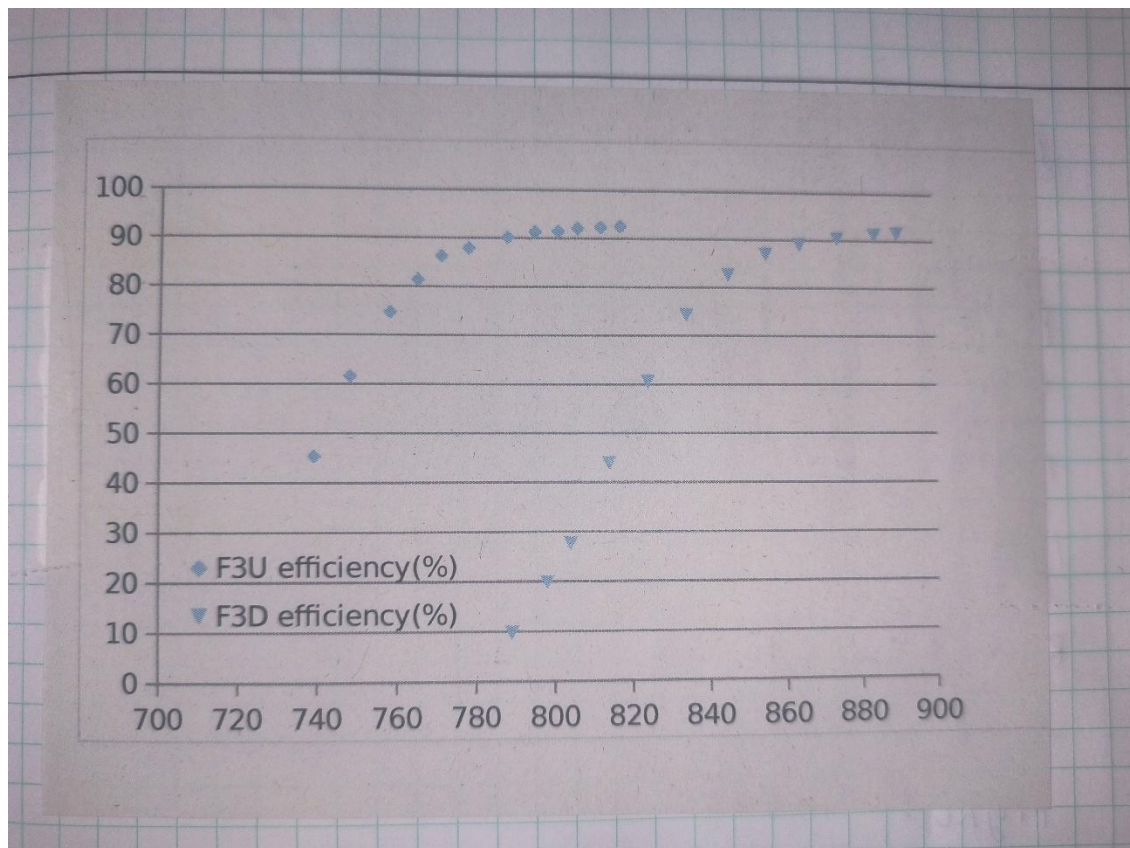
调次级束 ^{12}Be

- 靶: 3.44 mm
- 降能器: 2.76mm(2.5 mm)
- Tof-de: F2Si vs (F2PL – rf)
 - $\text{evt.ssd.ene}[0] = ((0.0096\text{evt.madc.adc}[1])/2.0 - 0.4459)4.7855 + 1.36; //$ F2Si
- 通过对比lise计算和实际图, 确定核素种类
 - Lise计算, 考虑实际条件, 包括降能器厚度, slit大小





检查PPAC工作效率



Efficiency ~ 91%

检查粒子传输效率

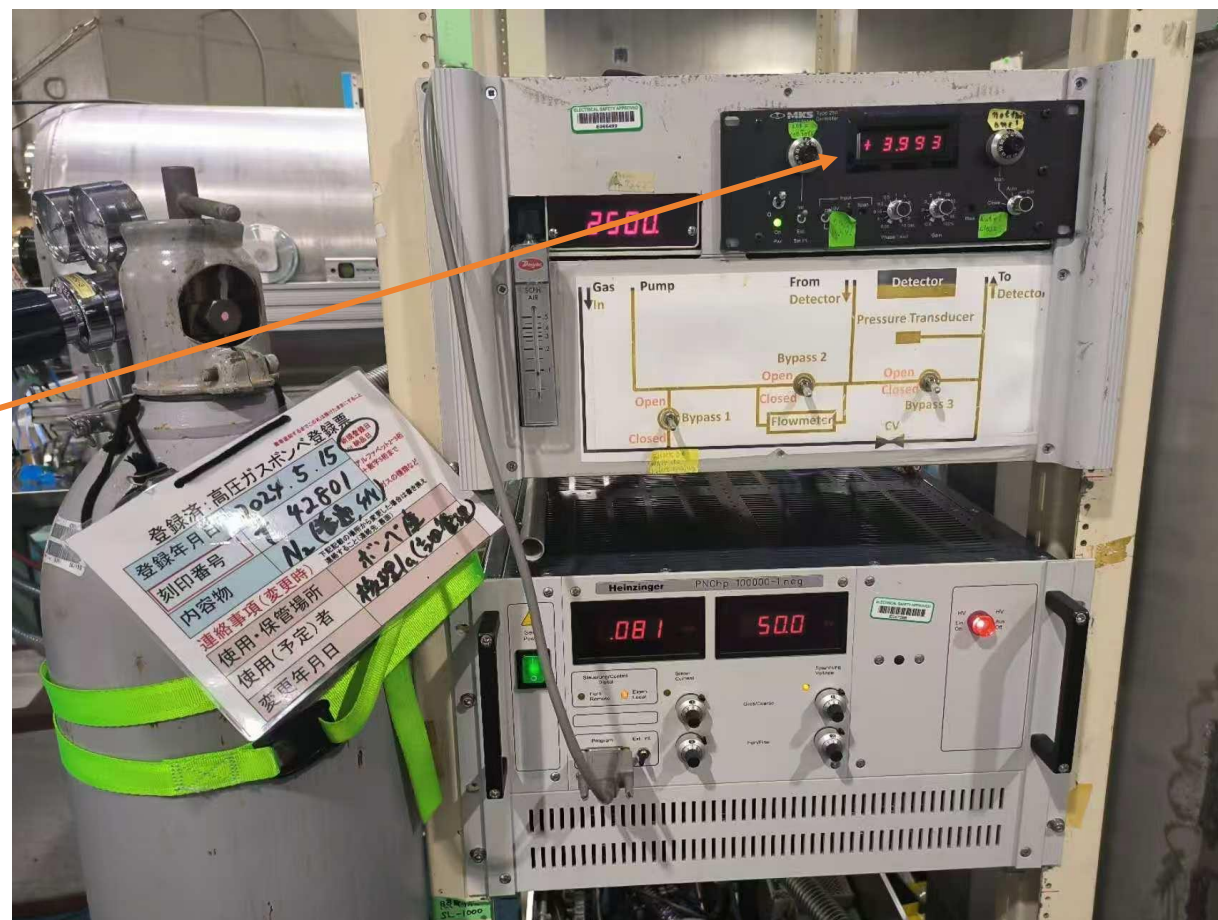
- 从F3PL 到 Ion Chamber ~20%
 - 后来调节F3磁铁, 优化到 36%
- 从Ion Chamber 到 downstream DSSD ~ 70%, 还行
 - 移除F3Si, 传输效率70%→ 80%
 - 移除F3PL(1000um), IC到DSSD传输效率80% → 90%
- 通过scalar计数率的比值来估算传输效率:
 - IC/F3PL ,
 - IC/DSSD_multi

Ion Chamber

高压: 200V, positive

气体: isobutane, C_4H_{10}

气压: 400torr



调节ATTPC

- 气路循环：

- 内腔：C3D8 :， 500torr
- 外腔：N2 保护气
- 程序控制气路循环

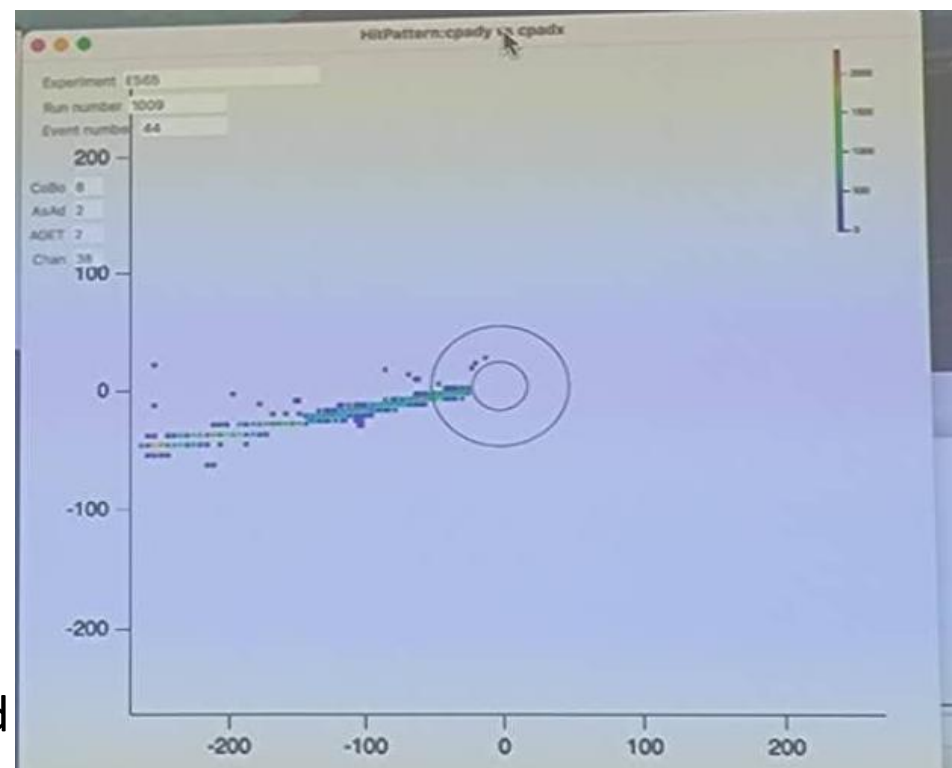
● 高压：

- 阴极: 50kV | field cage:
- THGEM: | Mesh:
- Anode:

Channel	Vmon	Imon	HVmax	V0set	I0set	Hv	Status	Ch#
F2PL-L----	1498.00	0259.20	3141	1500.00	1000.00	On		00
F2PL-R----	1498.20	0258.80	3141	1500.00	1000.00	On		01
F3PL-L	0000.00	0000.00	3141	1500.00	1000.00	Off		02
F3PL-R----	0000.00	0000.00	3141	1500.00	1000.00	Off		03
F1Fiber----	0000.00	0000.00	3141	0000.00	1000.00	Off		04
CHANNEL05--	0000.00	0467.60	3141	0000.00	1000.00	Off	Tripped	05
ATTPCHV2---	0800.20	0000.00	3141	0800.00	1000.00	On		06
BAD	0000.00	0000.00	3141	0050.00	1000.00	Off		07
ATTPCHV4---	0698.60	0000.00	3141	0700.00	1000.00	On		08
ATTPCHV5---	0649.40	0000.00	3141	0650.00	1000.00	On		09
ATTPCHV3	0749.60	0000.00	3141	0750.00	1000.00	On		10
CHANNEL11	0000.00	0000.00	3141	0000.00	1000.00	Off		11
CHANNEL12	0000.00	0000.00	3141	0000.00	1000.00	Off		12
CHANNEL13	0000.00	0000.40	3141	0000.00	1000.00	Off		13
CHANNEL14	0000.00	0000.00	3141	0000.00	1000.00	Off		14
CHANNEL15	0000.00	0000.00	3141	0000.00	1000.00	Off		15

调节ATTPC

- 调节 trigger:
 - Mesh trigger:
 - 对mesh 信号幅度设置阈值, 高于阈值则产生 trigger
 - 束流聚焦情况不好, 大量束流粒子打在mesh上, 引起trigger, 无法使用
 - F3 vertical horizontal slit 对束流约束作用不大
 - Multiplicity trigger :
 - 对mutant插件的multiplicity 信号幅度设置的阈值, 高于阈值引起trigger
 - Multiplicity 信号 与 点火的pad数量 相关
 - 实验中由于束流聚焦情况, 一定半径范围内的pad 不参与multiplicity信号的统计
 - $R > 5\text{ cm}$, 4 cm
 - 实验中 multiplicity trigger rate $\sim 30\text{Hz}$



调节DSSD

- 高压:

- Layer 1:
 - 500um, -60V, CH1
- Layer 2:
 - 1000um, -100V, CH0



数据分析流程

- Merge :
 - Daniel : AGET(ATTPC+DSSD) + FRIB(only 2 module, SIS3300_1, 977) + Encourse(?)
 - (run_%d.h5, run_num)
- Decode:
 - Silicon:
 - run_%d.h5 -> run%d.h5(only silicon)
 - run%d.h5(only silicon) -> d0-%d.root, d1-%d.root
 - GAGG:
 - run-%d-00.evt -> test%d.root(wave form data)
 - test%d.root -> hit%d.root (amplitude , time)
 - ATTPC:
 - UnpackRCNP.C : run_%d.h5 -> .root
- Analyse

Q3 magnet操作指南

- Restart the power of all crate
- Login the server
 - `ssh -Y quser@vmeserver1-gp`
 - PW: rcnpdaq
 - `cd exp/`
 - `enmag`
- Check the number of enmag with the number shown in the master power crate of magnet

~~Make~~ current to D2 ~ F12
Put

EN Magnets: Sun Nov 09 10:09:31 JST 2025

EN Magnets					
	PRESET	ACTUAL		PRESET	ACTUAL
EN SWINGER		Error	A		Error mT
EN Q1U		37.015	A		
EN Q1M		-47.436	A		
EN Q1D		19.890	A		
EN D1		113.519	A		
EN SX1		0.005	A		-1156.800 mT
EN SX2		1.827	A		
EN Q2		0.000	A		
EN D2		86.872	A		-879.181 mT
EN Q3U		-16.374	A		
EN Q3M		5.037	A		
EN Q3D		17.582	A		
EN Q4U		0.400	A		
EN Q4M		0.0	A	Slave--	0.1 A
EN Q4D		0.1	A	Slave--	-0.0 A

Experiment hall进出指南

- 进门:
 - 刷卡, 拿钥匙
 - 第一个人需要按键 “open” 开启大门
- 出门:
 - 刷卡出门、钥匙插回原位,
 - 最后一个人按键“close”关闭大门
 - 检查旋钮位于 “停止”
 - 按下绿灯, 绿灯熄灭
 - 同时按下左下白色和右上红色,
 - 实验门头的指示灯从绿色变为红色

